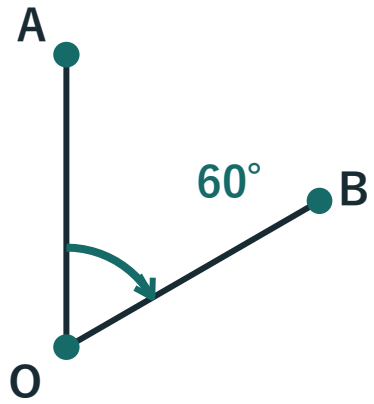
角測量

測り直すと違う。
どの角を使えばよいか。

測量学 第4回／回2

読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す



前回①：符号で象限を決める

$\Delta X = -150$ m、$\Delta Y = -200$ m → 南西

距離 $= \sqrt{(150^2 + 200^2)} = 250.000$ m

方向角 $= 180° + \tan^{-1}(200/150)$

233° 07′ 48″

前回②：距離は順に換算する

斜距離 → 水平距離 500.000 m

基準面上へ → 499.984 m

平面直角座標上へ → 499.934 m

今日は、距離に「向き」を加える

同じ杭なのに、どちらを使う？

正の結果が2つ。これだけで決められる？

73° 25′ 15″

73° 25′ 09″

計算の先に、採用する判断がある

読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す

正しく読む・据える

測り方を変え、結果を比べる

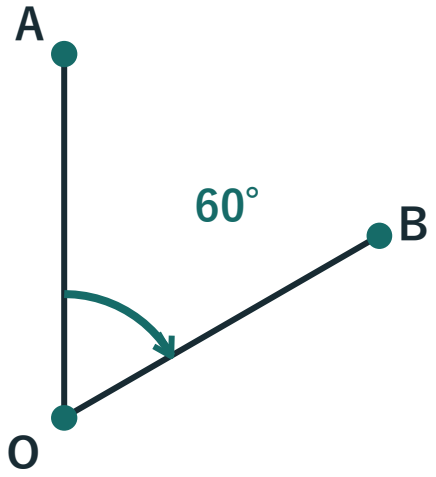
使える値か判断し、中心へ戻す

目盛の0°は、座標北とは限らない

読むのは向き、欲しいのは2方向の差

読定値＝器械の目盛の値

水平角＝基準AからBへの開き



初期目盛が変わっても、差は同じ

$$103^\circ\ 35' - 30^\circ\ 10' = 73^\circ\ 25'$$

$$88^\circ\ 45' - 15^\circ\ 20' = 73^\circ\ 25'$$

Bの読定 − Aの読定 ＝ 水平角

角の繰り上がりは60ごと

1° ＝60′ 、1′ ＝60″

50″ ＋25″ ＝75″ ＝1′ 15″

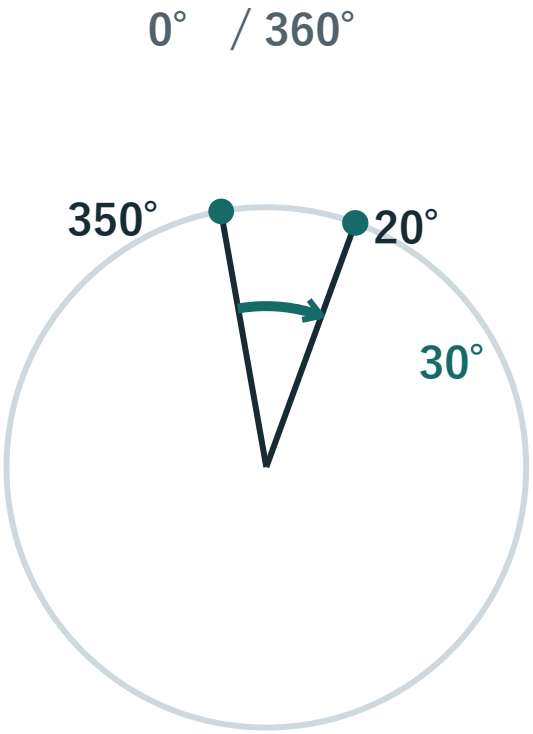
12° 34′ 50″ ＋0° 26′ 25″

13° 01′ 15″

360° をまたぐ差には、一周を足す

B − A = 20° − 350° = −330°

負なら360° を加える



時計回りの角は30°

同じ点なら、既知の向きに足せる

O→Aの方向角＝40°

OでA→Bの右回り角＝70°

O→Bの方向角＝40°　＋70°

110°

確認①：読みと角を区別する

Aが350°、Bが20°。右回りの開きは？

目盛の0°をまたぐ

Aの読定350°は角そのものではない

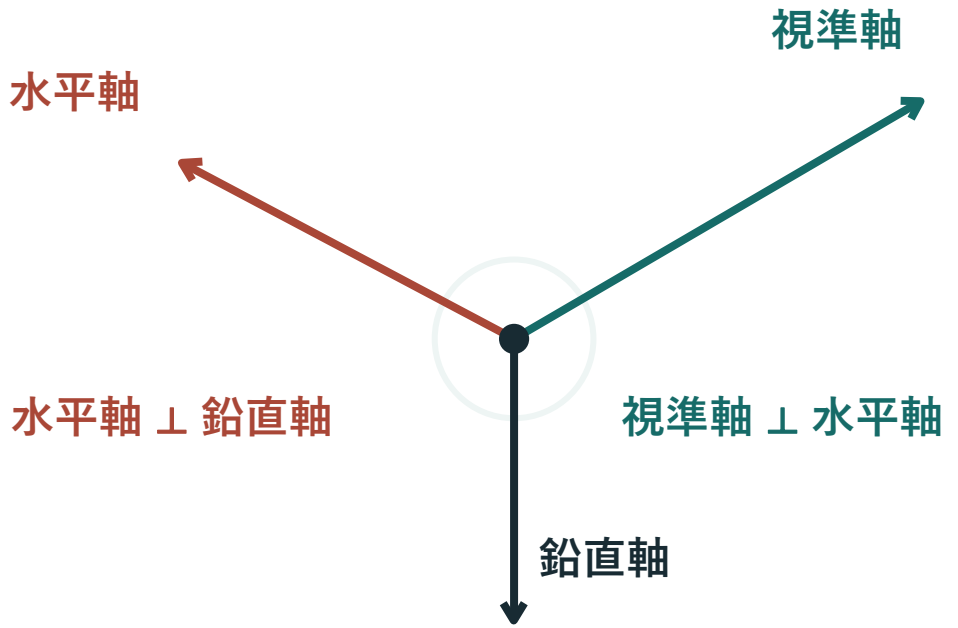
3つの軸が、向きを支える

視準軸・水平軸・鉛直軸

視準軸 ⊥ 水平軸

水平軸 ⊥ 鉛直軸

3次元模式図（投影のため見かけは90°でない）

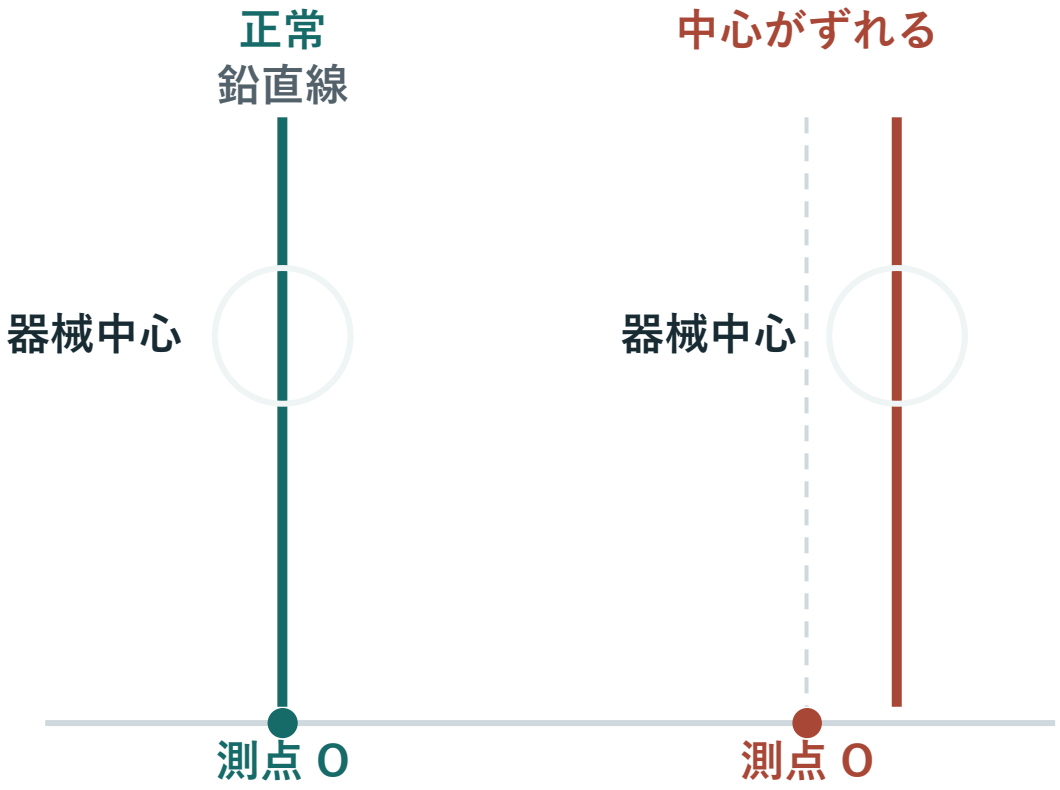


求心は、測点の真上へ合わせる

合わせるのは「位置」

器械中心を測点Oの真上へ

軸が鉛直でも、位置ずれは残る

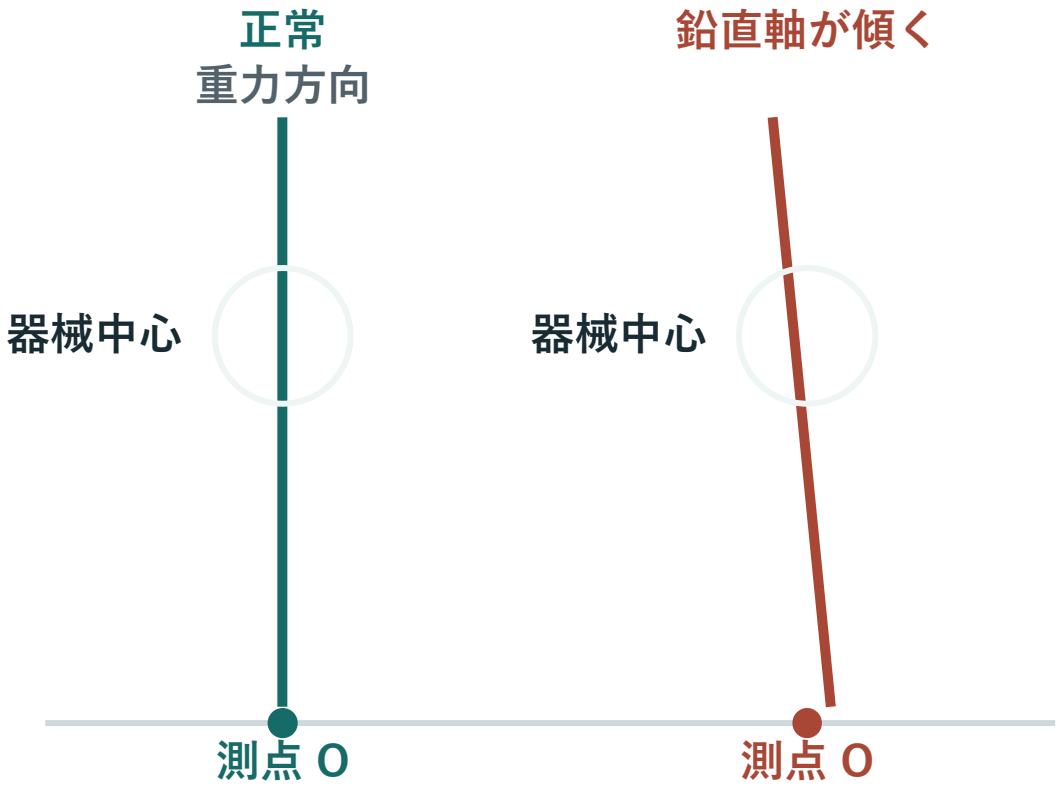


整準は、鉛直軸を鉛直にする

合わせるのは「傾き」

気泡・電子気泡を確認

整準後に求心も再確認



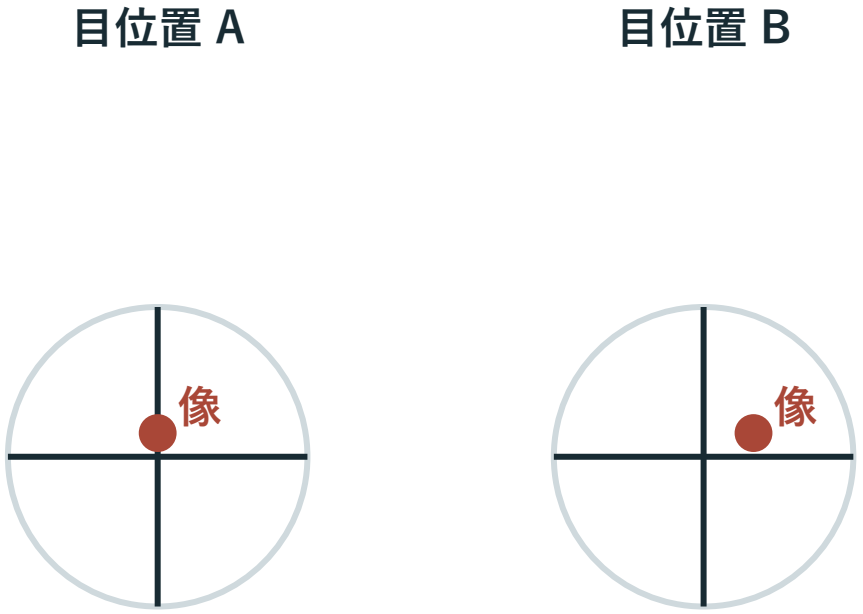
視差は、目を動かすと見つかる

像が十字線に対して動くなら未調整

接眼：十字線にピント

対物：目標にピント

目を動かし、相対位置を確認



十字線に対する像の位置が変化 → 視差あり

確認②：平均で据付のずれは直る？

位置ずれと傾きは、正反平均では消えない

求心＝位置、整準＝傾き

ずれを別に測れば補正できる場合はある

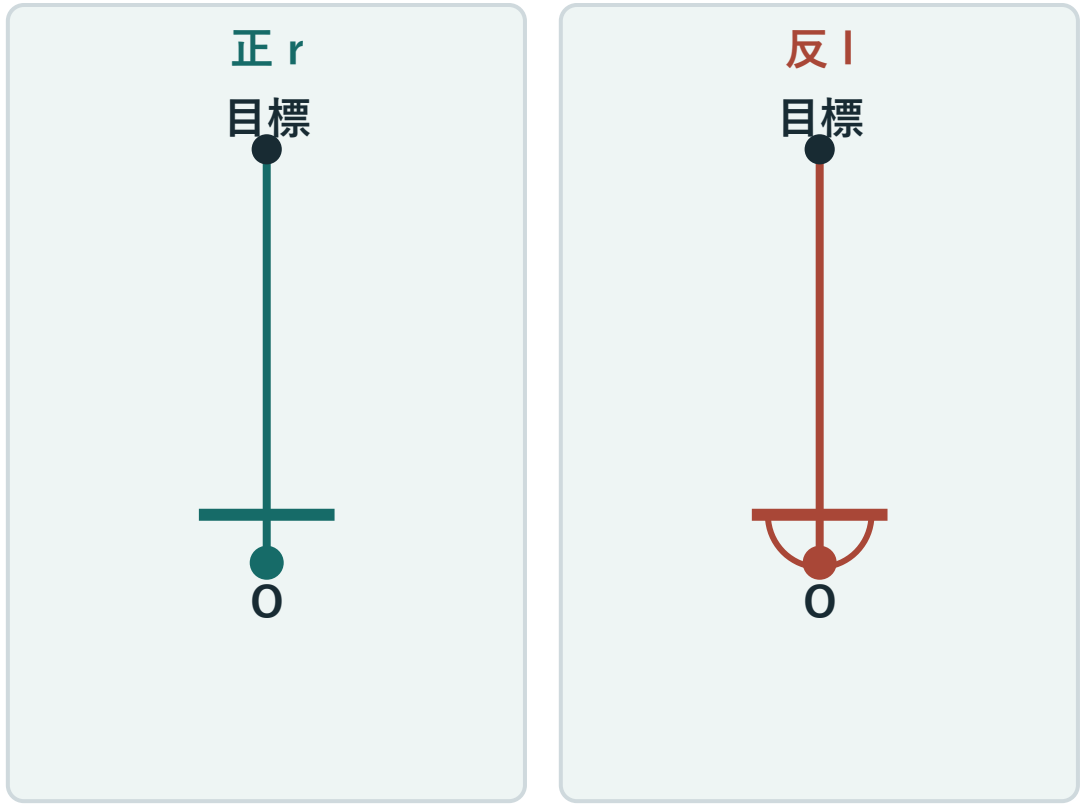
正と反で、同じ目標を見直す

器械点Oは動かさない

正の生読定 r・反の生読定 l

望遠鏡反転＋本体を半周回す

器械は移動しない：同じ器械点 O・同じ目標

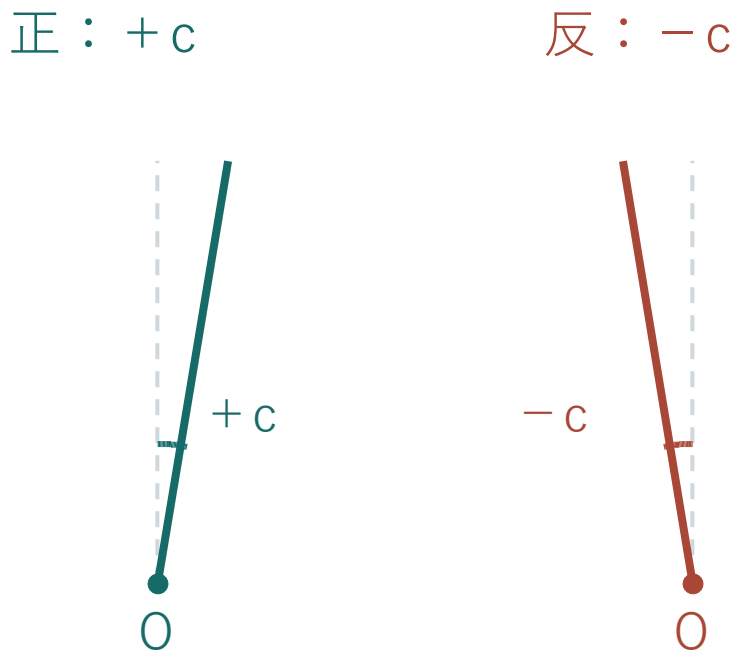


視準軸のずれは、反転で向きが逆になる

同じ目標を見ても、小さなずれが乗る

正では＋c、反では－c

同じ基準へ直して比べる



同じ器械点の姿勢比較／角を誇張

反対符号の成分は、平均で相殺する

真の方向40°、正に＋3″、換算反に－3″

正＝40° 00′ 03″、換算反＝39° 59′ 57″

共通の＋5″があれば平均にも＋5″残る

平均で減る成分と、残る成分がある

正反観測で軽減するのは、この3つ

同じ条件で反転し、平均する

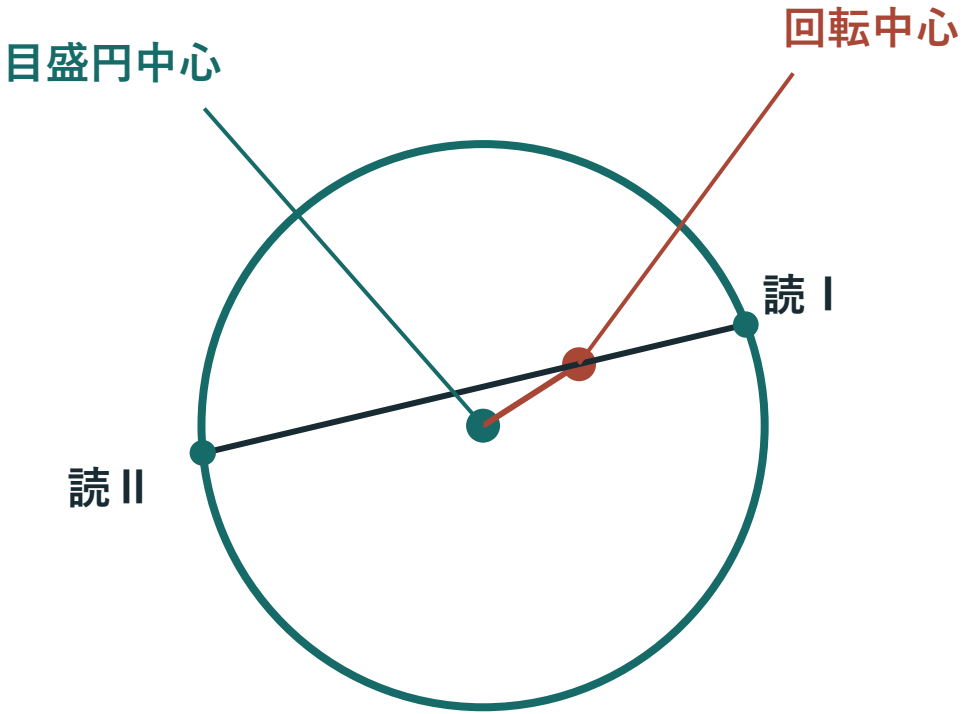
誤差の種類	由来
視準軸誤差	視準軸と水平軸の直交ずれ
水平軸誤差	水平軸と鉛直軸の直交ずれ
水平目盛盤の偏心	目盛円中心と回転中心のずれ

目盛盤の偏心と、求心ずれは別物

器械内部の中心ずれと据付位置のずれ

目盛盤の偏心：正反で軽減

求心ずれ・鉛直軸の傾き：残る



読 I と 読 II は180° 対向読み

試験の型：正反で軽減できないもの

視準軸・水平軸・鉛直軸・目盛盤偏心

器械を反転しても、鉛直に戻らないのは？

確認③：そろったら、正しいと言える？

2回とも同じずれが加わっていたら？

正反の一致＝全誤差が消えた証拠ではない

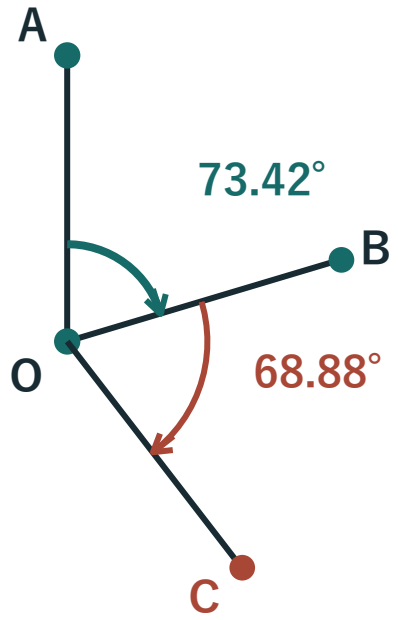
同じ点から、複数の方向を1対回測る

例：正 A→B→C、反 C→B→A

零方向はA

次の対回では初期目盛を変える

A → B → C



第1対回：読んだ値を、そのまま残す

生読定。まだ水平角ではない

目標	正 r	反 l
A	12° 15′ 20″	192° 15′ 26″
B	85° 40′ 35″	265° 40′ 37″

正と反で、それぞれAを引く

結果 p・q＝その姿勢のB－その姿勢のA

正：85°　40′　35″　－12°　15′　20″

反：265°　40′　37″　－192°　15′　26″

正の結果73°　25′　15″　／反の結果73°　25′　11″

足して倍角、引いて較差

倍角D＝p＋q＝146°　50′　26″

較差C＝p－q＝　＋4″

対回の角＝D/2＝73°　25′　13″

比較するのは「零方向を引いた結果」

較差は「器械の狂いの2倍」ではない

AにもBにも同じずれが乗ったら？

正に共通の＋5″

B－Aで＋5″が相殺

正の結果＝60°

反に共通の－5″

B－Aで－5″が相殺

反の結果＝60°

較差0″でも、個々の読みにはずれがあり得る

第2対回も、Aを別々に引く

初期目盛を変えて観測する

目標	正 r	反 l
A	102° 07′ 40″	282° 07′ 36″
B	175° 32′ 49″	355° 32′ 47″

正の結果73° 25′ 09″ ／反の結果73° 25′ 11″

同じ方向の、対回間の差を点検する

最大－最小。負の較差の扱いに注意

対回	倍角 D	較差 C
1	146° 50′ 26″	＋4″
2	146° 50′ 20″	－2″

倍角差6″ ／観測差6″

点検に通ってから、平均を採用する

授業用の仮基準。公共測量の規程値ではない

点検量	計算値	仮基準	判定
倍角差	6″	10″ 以下	範囲内
観測差	6″	8″ 以下	範囲内

採用する平均：73° 25′ 11.5″

試験の型：較差の符号と繰り下がり

結果は各姿勢の零方向を引いて求める

97° 46′ 02″ ＝97° 45′ 62″ と繰り下げる

観測差＝較差の最大－最小

表のどの列を比較するかを先に決める

確認④：－4″ から＋4″ までの幅は？

較差が＋4″ と－4″ 。観測差はいくら？

0″ ？ 4″ ？ 8″ ？

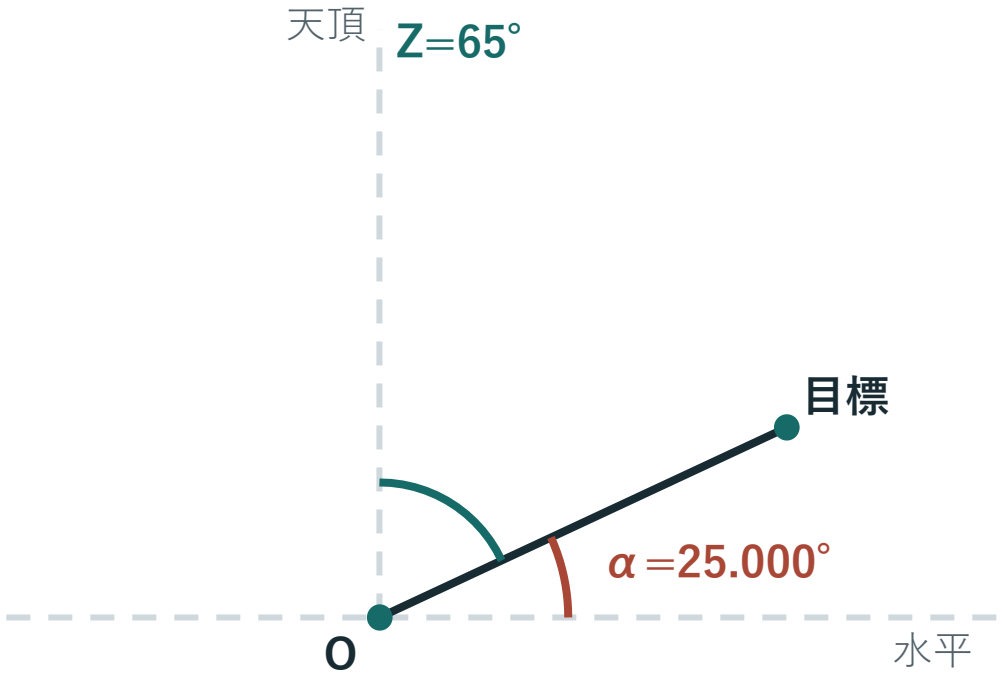
超過したら、数字を直す？ 測り直す？

天頂角90° が、水平を意味する

Zは真上から、α は水平から

高度角 α ＝90° －Z

上向きが α の正



高度定数Kは、正反の和のずれ

z正＝78°　12′　42″　、z反＝281°　47′　42″

K＝z正＋z反－360°　＝24″

Z＝(z正－z反＋360°　)/2

Z＝78°　12′　30″　、　α＝11°　47′　30″

高度定数は、目標間のそろい方も見る

点検量はKの最大－最小

目標	高度定数K
1	24″
2	30″

Kの較差＝30－24＝6″

確認⑤：真上と水平を取り違えない

z正85°10′20″、z反274°49′50″

K、Z、αを求めよう

K＝和－360°、α＝90°－Z

中心で測れないとき、ずらして観測する

ずれの量と方向を測っておく

器械点の偏心

中心Oの真上に置けない

代わりの位置Eから観測

標点の偏心

本来の目標が見えない

代わりの標点を観測

補正＝中心の値－偏心点での値

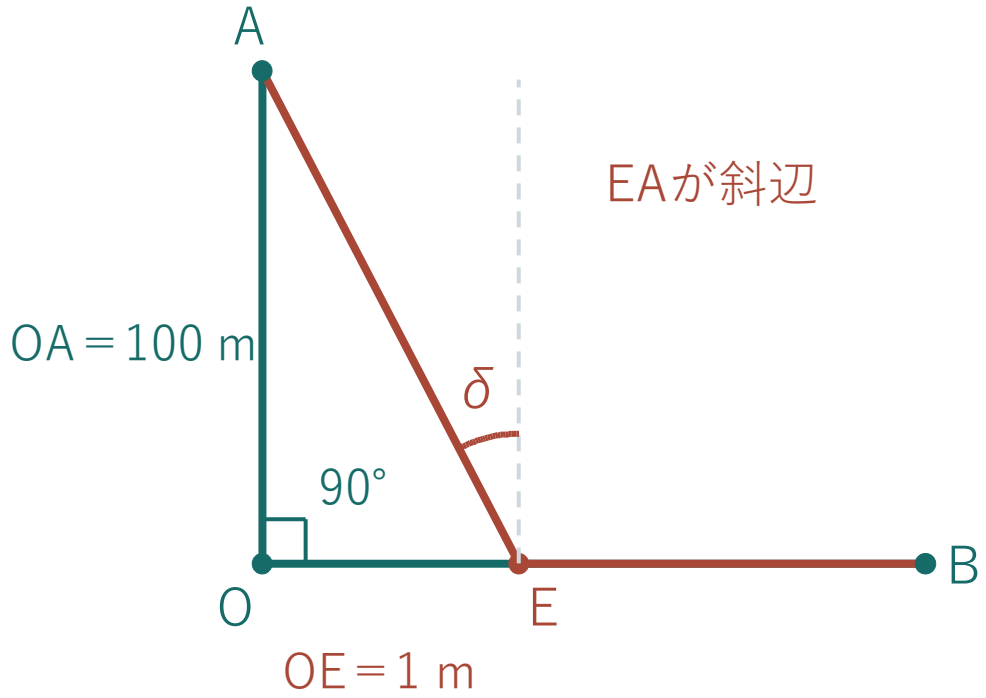
デモ：Oで90°　でも、Eでは広がる

中心の答えが分かっている配置

OA＝100 m、OE＝1 m

Eの角＝90°　＋ δ

EAが斜辺になる



模式図：OEを誇張（縮尺どおりでない）

逆正接は、比から角を求める操作

電卓はDEG（度）にする

$\delta = \tan^{-1}(1/100) = 0.5729386977°$

小数度×60 → 分の小数×60

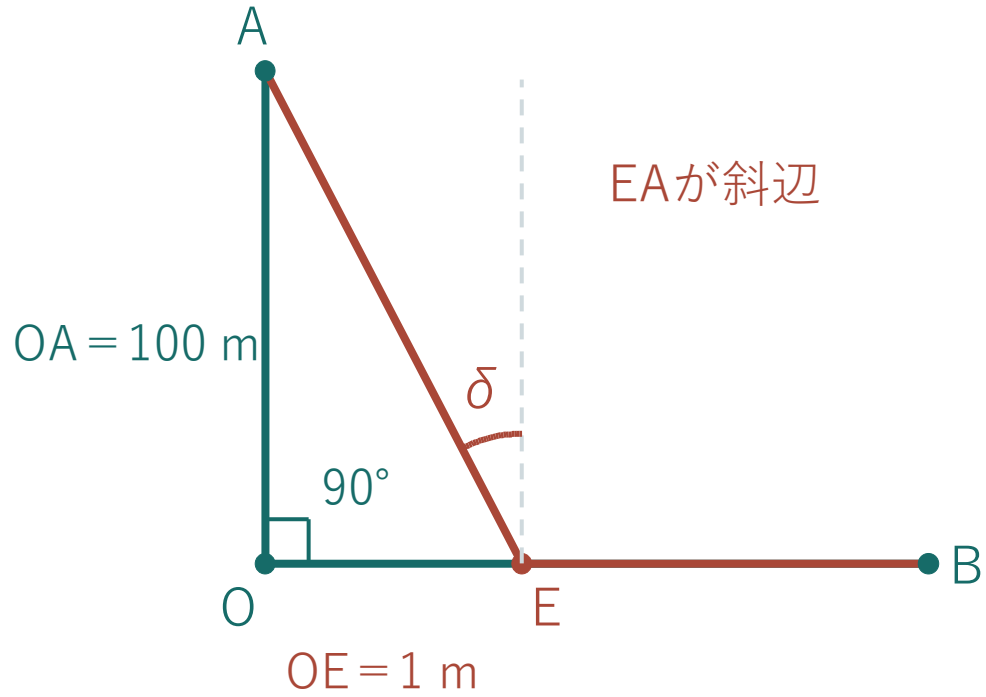
$\delta = 0°\ 34'\ 22.6''$

補正の符号は、図で先に予想する

中心の値 − Eでの値

角：$90^\circ - (90^\circ + \delta) \rightarrow -\delta$

距離：$100 - \sqrt{10001} \rightarrow -0.0050$ m



模式図：OEを誇張（縮尺どおりでない）

確認⑥：ずれが2倍なら、角は？

小さいずれなら、角の変化はおよそ何倍？

OEが2倍 → ？

OAが2倍 → ？

デモの斜辺はOA？ EA？

自動視準と二軸補正が、作業を助ける

自動視準・追尾

目標を捉える作業を支援

読定・記録を支援

二軸補正

作動範囲内の傾きを補正

まず正しく整準する

採用する判断は、人が確かめる

数値が表示されたら、それで完成？

目標・求心・据付の安定

追尾の喪失、点検値の超過

原因を確かめ、必要なら再測

演習1：15分で、方向法を点検する

配布問題の第1対回。正・反でAを引く

目標	正 r	反 l
A	5° 00′ 10″	185° 00′ 14″
B	67° 14′ 28″	247° 14′ 28″
C	133° 32′ 30″	313° 32′ 30″

問1：計算・点検・採否の理由（6点）

第2対回：仮基準で採否を決める

仮基準：倍角差10″以下、観測差8″以下

目標	正 r	反 l
A	95° 00′ 20″	275° 00′ 16″
B	157° 14′ 36″	337° 14′ 30″
C	223° 32′ 44″	43° 32′ 44″

講義と同じ仮基準。公共測量の規程値ではない

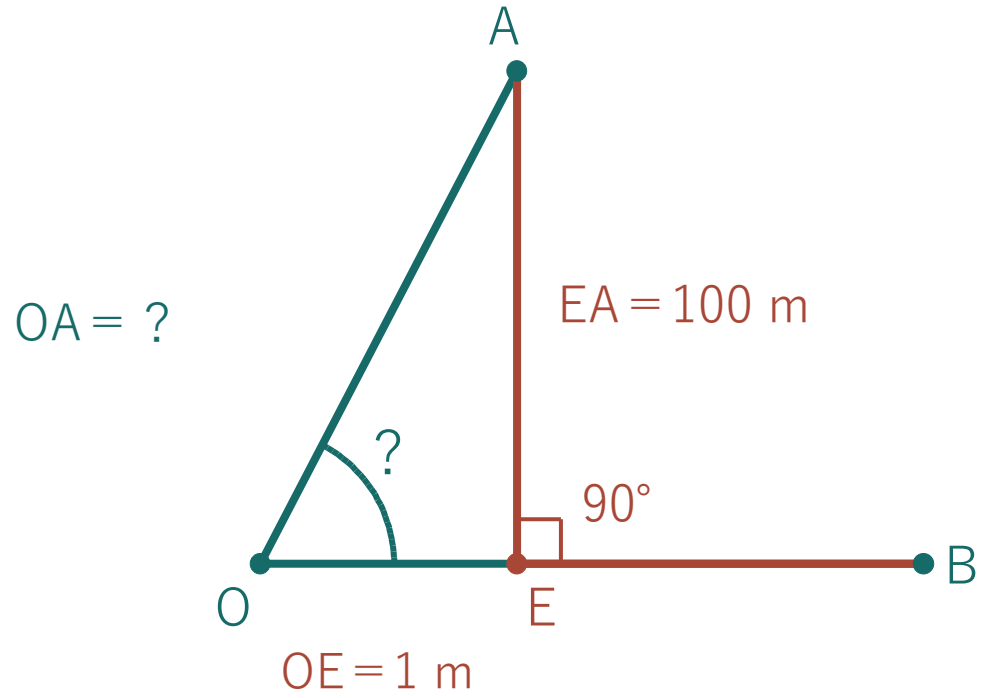
演習2：Eでの観測を、Oへ戻す

75分から10分。4点。電卓はDEG。

O→E→Bは一直線

OE＝1 m、EA＝100 m

求める：Oの角、OA、補正の符号



模式図：OEを誇張（縮尺どおりでない）

読み→結果→点検→採用をつなぐ

水平：零方向を引いてから

倍角D＝p＋q、較差C＝p－q

対回間の最大－最小を点検

超過なら原因確認・再測

鉛直：真上が基準

K＝z正＋z反－360°

Z＝(z正－z反＋360°)/2

α＝90°－Z

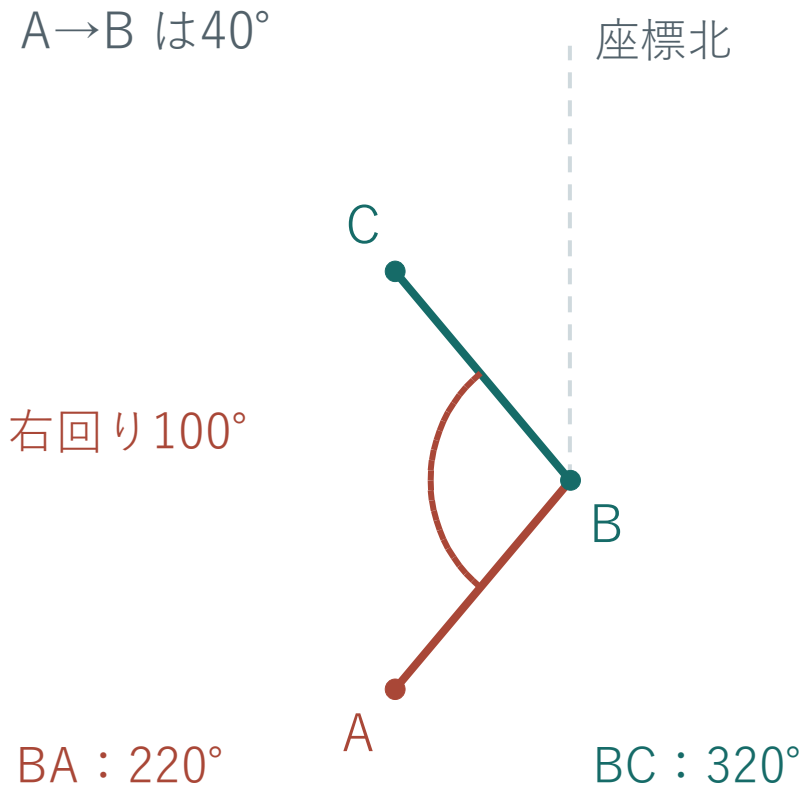
偏心のρ″を使う式は、補足・宿題へ

次の杭では、後視が180°反転する

A→Bと、振り返ったB→Aは逆向き

A→B 40°　→ B→A 220°

BでA→Cへ右回り100°　→ BCは320°



出口：どの角を使うか、理由で答える

正の結果2つだけで、採用を決められる？

73° 25′ 15″ と 73° 25′ 09″

追加で何が必要か説明しよう

問1解答：正反別に零方向を引く

生読定から結果p・qへ

対回・方向	正の結果p	反の結果q
1・B	62° 14′ 18″	62° 14′ 14″
2・B	62° 14′ 16″	62° 14′ 14″
1・C	128° 32′ 20″	128° 32′ 16″
2・C	128° 32′ 24″	128° 32′ 28″

問1解答：倍角と較差を残す

点検前に平均で食い違いを隠さない

対回・方向	倍角D	較差C
1・B	124° 28′ 32″	＋4″
2・B	124° 28′ 30″	＋2″
1・C	257° 04′ 36″	＋4″
2・C	257° 04′ 52″	−4″

問1解答：Bは採用、Cは再測

倍角差10″ 以下・観測差8″ 以下（仮基準）

方向	倍角差	観測差	判断
B	2″	2″	採用
C	16″	8″	再測

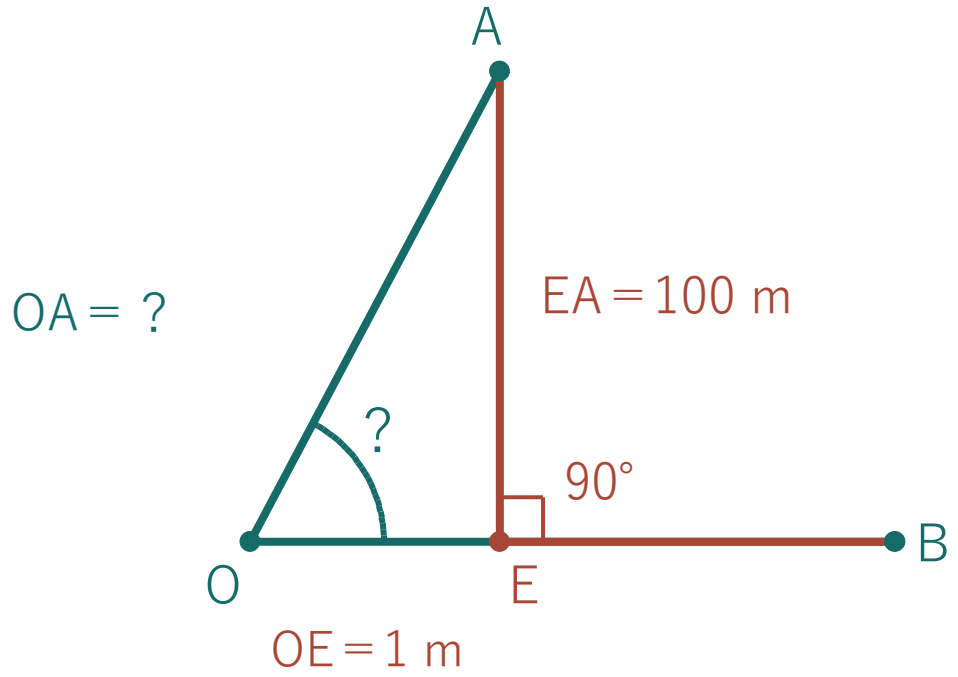
Bの採用値＝62° 14′ 15.5″

問2解答：Eが直角だから、90°　から引く

$\delta = \tan^{-1}(1/100) = 0.5729386977°$

Oの角 $= 90° - \delta = 89.4270613023°$

角補正 $=$ Oの角 $- 90°$



模式図：OEを誇張（縮尺どおりでない）

89°　25′　37.4″

問2解答：OAが斜辺なので、距離は増える

$$OA = \sqrt{(EA^2 + OE^2)} = \sqrt{10001}$$

$$OA = 100.004999875\cdots \text{ m}$$

$$\text{距離補正} = OA - EA$$

OA＝100.0050 m／補正＋0.0050 m

採点：計算だけでなく判断にも点を置く

問1 6点、問2 4点

問	見るところ	点
1	p/q・D/C・点検量・B平均と採否	6
2	中心角・OA・角と距離の補正	4

1秒のずれは、100m先で約0.485mm

横ずれ＝100×tan(1°/3600) m

1″なら約0.485 mm

1′なら約29.1 mm

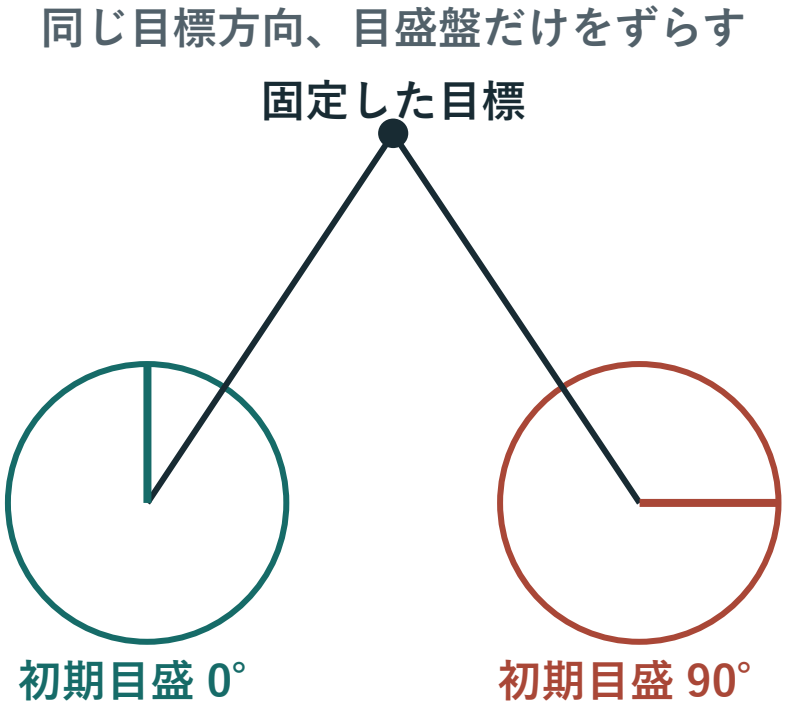
同じ角のずれでも、遠いほど広がる

初期目盛を変え、円の別の部分を使う

同じ角を、違う目盛の位置で観測

目盛の癖の影響を分散する

正反の反転とは別の操作



方向法の「倍角」と、倍角法を区別する

方向法の倍角D

正の結果＋反の結果

野帳の計算量

観測方法としての倍角法

同じ角を重ねて測る

累積した角を回数で割る

ラジアンは、円弧の長さ÷半径

2π rad＝360°

1 rad＝180/π 度≈206265″

小さい角：δ(rad)≈e/S

δ(″)≈(e/S)ρ″

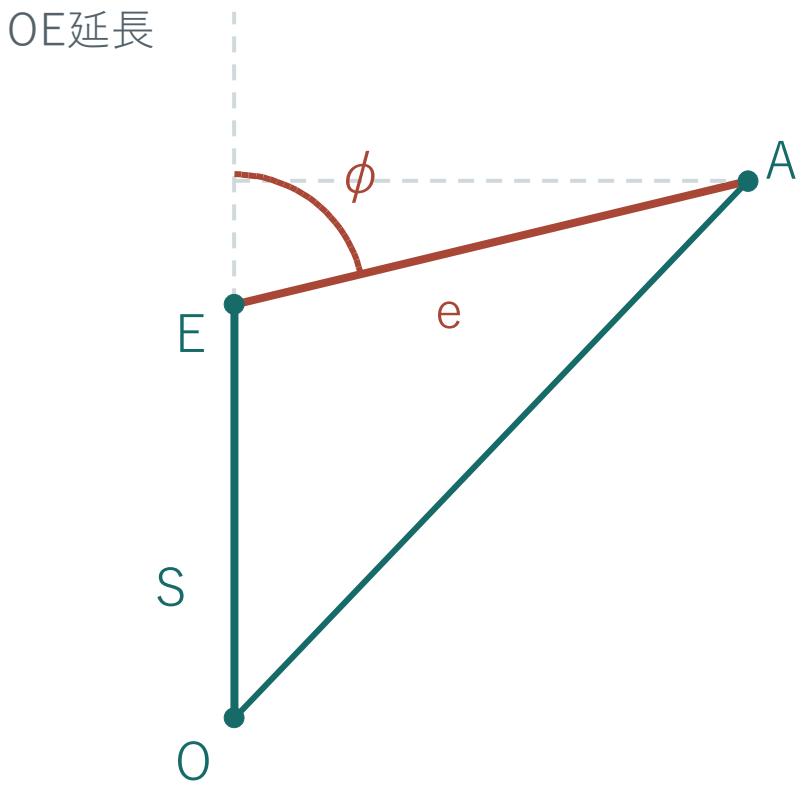
斜めの偏心は、直角成分を取り出す

標点の偏心：OからEを観測し、本来の目標Aへ戻す

ϕ ：OE延長→EAを時計回り

直角成分＝e sin ϕ

方向補正≈＋(e sin ϕ /S) ρ''



模式図：ずれを誇張

宿題：指定された近似式で求める

T' ＝83° 20′ 30″、e＝9 m、S＝1000 m

ϕ ＝330°、ρ'' ＝200000″を指定

$T \approx T' + (e \sin\phi / S)\rho''$

図の角の定義と、補正の符号を確認する

方向角の北は「座標北」

真北・座標北・磁北は別の基準

真北：地理学的な北

座標北：X軸の正方向

磁北：磁針の向く北

